Az első ipari forradalom: textilipar, közlekedés, gyáripar

Az ipari forradalom fogalma és háttere

Az "ipari forradalom" kifejezést először francia szakírók használták, akik a 18. század végének ipari fejlődését a **1789-es francia forradalomhoz** hasonlították. A fogalom lényege, hogy a **termelés műszaki alapjai** alapvetően megváltoztak: a kézi munkán és manufaktúrákon alapuló termelés helyét fokozatosan **gépesített nagyüzemek**, vagyis a gyárak vették át.

A folyamat eredményeként kialakult a **gépesített tömegtermelés**, amely lehetővé tette, hogy egyre több termék készüljön kevesebb emberi munkával, gyorsabban és olcsóbban. A társadalom ezzel párhuzamosan **polgárosodott**, és megszülettek a **tőkés viszonyok**, a **szabadversenyes kapitalizmus** alapjai.

Miért éppen Angliában indult az ipari forradalom?

Anglia a 18. században különösen kedvező feltételekkel rendelkezett a technikai és gazdasági megújuláshoz.

- **Mezőgazdasági forradalom**
  - A **bekerítések** (1760–1820) során a közös földek helyett tagosított, nagyobb területek jöttek létre, ahol hatékonyabb termelést lehetett folytatni.
  - Megjelent a **vetésforgó**, amely megszüntette az ugarolást, és a szántóföld minden részét hasznosította.
  - A **takarmánynövények** termesztése az állattenyésztés fellendüléséhez vezetett.
  - A mezőgazdasági termelékenység növekedésével **kevesebb ember** is el tudta látni a termelést, így **munkaerő-felesleg** keletkezett, amely az iparba áramlott.
  - A többlettermelés biztosította a városiasodás és az ipar alapvető feltételeit: **élelmiszerbőséget**, **tőkefelhalmozást** és **nyersanyagellátást**.
- **Gazdasági környezet**
  - A **gyarmatbirodalom** hatalmas nyersanyagforrást és piacot jelentett, különösen az **amerikai és indiai** gyapotterületek révén.
  - A gyarmati kereskedelem **extraprofitot** termelt, amelyet az iparba lehetett fektetni.
  - A **polgári forradalom** után megszűntek a céhes korlátok, és a vállalkozók szabadabban működhettek.
  - A **bankrendszer** és a pénzügyi infrastruktúra gyors fejlődése elősegítette a beruházásokat.

- **Társadalmi tényezők**
  - A **népességnövekedés** (demográfiai robbanás, azaz "babyboom") növelte a munkaerőt és a fogyasztói piacot.
  - A vállalkozói réteg (gentryk, kereskedők) aktívan fektetett az új technológiákba.
  - Az új gazdasági elméletek (pl.: **Adam Smith**,**David Ricardo**) a szabad piac és verseny eszméjét terjesztették.

A textilipar fejlődése – az első húzóágazat

A forradalom kezdetén a **textilipar** állt az élen. Ez az ágazat viszonylag kis tőkét igényelt, és az angol gyarmatok olcsó nyersanyagot (gyapotot) biztosítottak számára.

- A **textilipari gépesítés** forradalmi találmányai:
  - **1733 – John Kay:** a *repülő vetélő*, amely felgyorsította a szövést.
  - **1764 – James Hargreaves:** a *fonó Jenny*, egyszerre több orsót működtetett, élőerővel vagy vízkerékkel hajtva.
  - **1779 – Samuel Crompton:** az úgynevezett *öszvér Jenny* egyesítette a korábbi fonógépek előnyeit, később gőzzel is működtethetővé vált.
  - **1785 – Edmund Cartwright:** *gépi szövőszéket* alkotott, amely a fonal- és szövésipar gépesítését teljessé tette.
- A technikai újítások következtében a textiliparban **gyáripari méretű tömegtermelés** jött létre.
- A központ **Manchester** lett, amelyet ekkoriban a világ műhelyének is neveztek.
- Az olcsó brit pamutszövetek elárasztották a világpiacot, tönkretéve az európai és indiai háziipart.

A gőzgép és a gyáripar kialakulása

A gépek működtetéséhez újfajta energiaforrásra volt szükség. A **fa** hiánya miatt Anglia a**szén**felhasználására támaszkodott.

- **1769 – James Watt** tökéletesítette a **gőzgépet**, amely a dugattyúk mozgását **körmozgássá** alakította, így gépek, tengelyek és szerszámok hajtására is alkalmassá vált.
- A gőzgép először a **bányászatban** jelent meg, majd elterjedt a **textiliparban**, a **kohászatban** és a **gépgyártásban** is.
- A gépek gépekkel való gyártása (pl.: **Maudslay esztergapadja**) új iparágat teremtett, amelyet később **nehéziparnak** nevezünk.

A gőzgép alkalmazása alapvetően megváltoztatta a termelést:

- megszületett a **gyáripar**, amelyben a munkások nagy létszámban, gépek mellett dolgoztak,
- kialakult a **munkásosztály**, amely gyakran embertelen körülmények között élt,
- a rossz munkafeltételek miatt létrejöttek az első **szakszervezetek**, amelyek jobb bért, rövidebb munkaidőt és biztonságosabb munkakörülményeket követeltek.

A közlekedés forradalma

A közlekedés fejlődése szorosan összefüggött a gőzgép elterjedésével.

- **1807 – Robert Fulton** megépítette az első *lapátkerekes gőzhajót*, amely a folyami közlekedést forradalmasította.
- **1814 – George Stephenson** megalkotta az első *gőzmozdonyt*, amelyet 1825-ben a *Stockton–Darlington* vasútvonalon vetettek be először.
- A **vasút** gyorsan a második húzóágazattá vált, mert:
  - olcsóvá és gyorssá tette a nagy tömegű áruk szállítását,
  - új piacokat nyitott meg,
  - fellendítette a bányászatot, a kohászatot és a gépgyártást,
  - megteremtette az **összekapcsolt gazdasági térségek** rendszerét,

    - és katonai, geopolitikai szempontból is meghatározóvá vált.

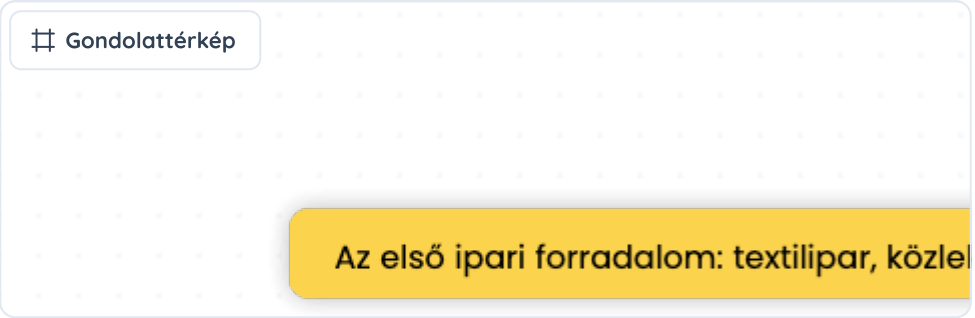
A közlekedés fejlesztését további találmányok is segítették:

- **MacAdam zúzottköves útjai** (1810) lehetővé tették a gyorsabb szárazföldi forgalmat,
- a csatornaépítések pedig a belső vízi szállítást tették hatékonyabbá.

Társadalmi következmények

Az ipari forradalom nemcsak a gazdaságot, hanem a társadalmat is mélyen átalakította:

- **Urbanizáció**: milliós városok jöttek létre (pl.: Manchester, Birmingham, Liverpool).
- **Munkaerőpiac átalakulása**: a városokba áramló parasztok gyári munkásokká váltak.
- **Társadalmi feszültségek**: a munkások hosszú munkaidőben, alacsony bérért, gyakran embertelen körülmények között dolgoztak.
- **Gyermek- és női munka** elterjedése, ami erkölcsi és szociális vitákat indított el.
- A munkásmozgalmak (pl. a **chartizmus**) és szakszervezetek megjelenése előkészítette a modern munkajog és szociálpolitika kialakulását.



Csekkold le a jegyzetet Gondolattérkép formájában, képekkel kiegészítve!

Összefoglalás

Fogalomtár

- **babyboom:** hirtelen megugró népességnövekedés, amely az ipari forradalom idején a javuló életkörülmények és élelmiszerellátás miatt következett be. A növekvő népesség olcsó munkaerőt és bővülő piacot biztosított.
- **bekerítés:** az angliai közös földek magántulajdonba vétele és tagosítása a 18. században. Ez növelte a mezőgazdaság hatékonyságát, de sok parasztot földönfutóvá tett.
- **demográfiai robbanás:** gyors ütemű népességnövekedés, amely az ipari forradalommal párhuzamosan zajlott. A javuló táplálkozás és orvosi ellátás csökkentette a halálozást.
- **fonó Jenny:** Hargreaves találmánya, amely egyszerre több orsót tudott működtetni. Jelentősen felgyorsította a fonást, és megalapozta a textilipar gépesítését.
- **gépesítés:** az emberi munkaerő helyettesítése gépekkel a termelés hatékonyságának növelése érdekében. Az ipari forradalom központi folyamata volt.
- **gyáripar:** nagyüzemi termelési forma, ahol gépeket alkalmaznak és bérmunkások dolgoznak. A manufaktúrák átalakulásából jött létre.
- **gyarmatbirodalom:** politikailag alárendelt területek hálózata, amelyek nyersanyagot és piacot biztosítottak az anyaországnak. Az angol gyarmatbirodalom segítette az iparosodás tőkefelhalmozását.
- **gőzgép:** James Watt találmánya, amely a gőz erejét mechanikus munkává alakította. A gépek hajtásában forradalmi szerepet töltött be.
- **gyár:** olyan ipari üzem, ahol gépekkel tömegesen állítanak elő árukat. A gyáripar megjelenésével új társadalmi réteg, a munkásság jött létre.
- **ipari forradalom:** a 18–19. század fordulóján lezajló gazdasági és technikai átalakulás, amely a kézműipart felváltotta a gépesített gyáriparral. Alapvetően megváltoztatta a gazdaságot és a társadalmat.

- **kohászat:** a fémek (főként vas és acél) előállításával foglalkozó iparág. Az ipari forradalom idején a gépgyártás és vasútfejlesztés miatt különösen fontossá vált.
- **manufaktúra:** olyan kézművesüzem, ahol a munkafolyamatokat munkamegosztásban, de még kézi eszközökkel végzik. A gyáripar előzménye.
- **nehézipar:** a nyersanyagokat és gépeket előállító iparágak összessége. Az ipari forradalom idején a gépgyártás és kohászat tartozott ide.
- **szabadversenyes kapitalizmus:** olyan gazdasági rendszer, ahol a vállalkozások korlátozások nélkül versenyezhetnek egymással. Az ipari forradalom idején ez ösztönözte a gyors fejlődést.
- **szakszervezet:** munkások által alapított érdekvédelmi szervezet. Célja a jobb munkafeltételek és bérek kiharcolása.
- **textilipar:** az ipari forradalom első és leggyorsabban fejlődő ágazata, amely fonalak és szövetek előállításával foglalkozott. Fejlődését a gépesítés és a gyarmatokról származó olcsó gyapot tette lehetővé.
- **tömegtermelés:** olyan termelési forma, amely nagy mennyiségű, azonos termék előállítását jelenti gépek segítségével. Lehetővé tette az áruk olcsóbbá válását.
- **urbanizáció:** városiasodás, a városok népességének és gazdasági szerepének növekedése. Az ipari forradalom idején tömegek költöztek faluról városba.
- **vetésforgó:** földművelési technika, amely megszüntette az ugarolást és a föld teljes kihasználását tette lehetővé. A növények évenkénti váltogatása növelte a termelékenységet.

Kronológia

- **1709:** Darby bevezeti a szén kokszolását, amely hatékonyabb vasgyártást tesz lehetővé.
- **1733:** John Kay feltalálja a repülő vetélőt, ami felgyorsítja a szövést.

- **1760:** megjelennek az első tengelyvágó és gépi megmunkáló eszközök.
- **1764:** Hargreaves megalkotja a fonó Jenny-t.
- **1769:** James Watt szabadalmaztatja a gőzgépet.
- **1779:** Samuel Crompton megalkotja az "öszvér" fonógépet.
- **1783:** Henry Cort új vasolvasztási eljárást fejleszt ki oxidációval.
- **1785:** Edmund Cartwright feltalálja a gépi szövőszéket.
- **1807:** Robert Fulton vízre bocsátja az első lapátkerekes gőzhajót.
- **1810:** MacAdam megépíti a zúzottköves utat (makadám út).
- **1814:** George Stephenson megalkotja az első gőzmozdonyt.
- **1825:** elkészül az első vasútvonal Stockton és Darlington között.
- **1830:** megnyílik a Liverpool–Manchester vasútvonal.
- **1835:** Colt megalkotja a revolvert.
- **1837:** Morse feltalálja az elektromos távírót.
- **1839:** Daguerre elkészíti az első fényképet (daguerrotípia).

Személyek

- **Abraham Darby:** az első, aki koksszal olvasztott vasat, ezzel forradalmasítva a kohászatot.
- **Adam Smith:** skót közgazdász, a modern kapitalizmus elméleti megalapozója. Tanai a szabadversenyes piacgazdaságot támogatták.
- **Edmund Cartwright:** angol feltaláló, a gépi szövőszék megalkotója. Munkája forradalmasította a textilipart.
- **George Stephenson:** angol mérnök, az első sikeres gőzmozdony megalkotója. Találmánya a vasút forradalmát indította el.
- **Henry Cort:** angol kohász, aki az oxidációs vasfinomítással javította a vas minőségét. Módszere kulcsfontosságú volt az acélgyártás fejlődésében.

- **Henry Maudslay:** angol gépész, aki az esztergapadot fejlesztette tökélyre. Hozzájárult a gépgyártás önálló iparággá válásához.
- **James Hargreaves:** a fonó Jenny feltalálója, akinek találmánya a fonás gépesítését indította el.
- **James Watt:** skót feltaláló, aki tökéletesítette a gőzgépet. Munkája az ipari forradalom legnagyobb technikai áttörése volt.
- **John Kay:** a repülő vetélő megalkotója, amely a szövést gyorsította fel.
- **John Loudon MacAdam:** skót mérnök, a makadámút kifejlesztője. Az ő útjai alapozták meg a modern közúti közlekedést.
- **Louis Daguerre:** francia feltaláló, a fényképezés úttörője. Az ő daguerrotípiája volt az első használható fotóeljárás.
- **Matthew Boulton:** James Watt üzlettársa, aki segített a gőzgép gyakorlati elterjesztésében.
- **Robert Fulton:** amerikai mérnök, a gőzhajó feltalálója. Találmánya forradalmasította a vízi közlekedést.
- **Samuel Colt:** amerikai feltaláló, a revolver megalkotója. Fegyvere elterjedt a 19. századi hadseregekben.
- **Samuel Crompton:** az "öszvér Jenny" fonógép feltalálója, aki egyesítette a korábbi fonógépek előnyeit. Gépe a textilipar egyik fő újítása lett.
- **Samuel Morse:** amerikai feltaláló, az elektromos távíró és a róla elnevezett Morse-kód megalkotója.

Topográfia

- **Birmingham:** angliai város, a gépgyártás és kohászat egyik központja. Itt működtek Watt és Boulton műhelyei is.
- **London:** az ipari forradalom idején Nagy-Britannia fővárosa, pénzügyi központja. Innen irányították a gyarmatbirodalmat és a kereskedelmet.
- **Manchester:** a brit textilipar központja, a "világ műhelye". Itt alakult ki először a modern gyáripar.

Források